USERMANUAL

AI-ERP 智能管理系统

用户手册

功能、操作与场景说明

从销售开单、采购收货，到原料 / 成品分类库存、退货、盘点、应付与应收对账、发票管理，再到客户自定义 Word 模板打印与入库单照片识别 —— 一套系统内完成全部业务闭环，并内置 AI 经营助手辅助补货与决策。本手册按“角色 + 场景”说明每个模块能做什么、怎么做。

版本 v1.4

更新日期 2026-11-06

读者 管理员 / 销售 / 采购 / 仓库 / 财务

语言 简体中文

目 录

入 门

01 产品简介与系统构成
02 核心优势
03 快速上手
04 角色与权限

业 务

05 经营看板
06 商品、客户与供应商
07 销售订单 升级
08 采购订单
09 订单审批
10 退货管理
11 库存管理
12 仓库与库位
13 库存调拨
14 库存盘点
15 入库单与照片识别
16 单据模板与 Word 打印 升级

财 务

17 财务分析
18 应收与对账 升级
19 应付与付款
20 发票管理 新增

智能与系统

21 AI 经营助手
22 风险雷达与自动化规则
23 飞书通知
24 系统管理 升级
25 部署与配置

附 录

A 单据编号规则
B 权限清单

C 常见问题 FAQ

D 版本更新记录

01 产品简介与系统构成

一套把订单、库存、财务与 AI 打通的企业管理系统

AI-ERP 面向中小企业，把“卖货 — 扣库 — 收款 — 对账 — 客户确认”放在同一条数据链上。现在它还覆盖采购入库、退货红字回冲、库存盘点、应付付款、发票管理、可配置单据打印与入库单照片识别。

它解决的七类真实问题

问题	系统的做法
数据割裂	订单确认即扣库、即形成应收，全链路同一份数据。
库存不准	按“商品 × 仓库 × 库位”记账，每笔变动写台账。
对账扯皮	对账单签发时冻结快照并哈希，客户确认与异议全程留痕。
补货靠猜	AI 助手基于真实订单与库存给出补货、预测与经营建议。
单据不统一	销售/采购/入库/送货单支持 Word 模板出单；其余单据按版式页面打印。
手工录单慢	入库单拍照上传，视觉模型自动提取信息，人工只做校对。
发票散落	进/销项发票集中登记，支持认证、审核与批量导入/导出/打印。

系统构成

层次	技术	说明
浏览器界面	Vue 3 + Element Plus	26 个业务菜单，按角色过滤
API 服务	FastAPI + JWT	RBAC / 审计中间件
数据层	SQLite（默认 erp.db）	库存 / 财务 / 单据 / 发票 / 备份
外部能力	大模型 / 视觉模型	飞书 / 短信（可选）

模块地图

分组	模块	主要能力
概览	经营看板	今日 / 本月销售、环比、库存值、低库存、待办单据、趋势与热销
业务	库存管理	汇总、分布、手工出入库、流水、预警、Excel 导出
	库存调拨	跨仓调拨：发出即扣减，到达即入库
	商品 / 客户 / 供应商	档案、价格、安全库存 / 等级、额度 / 采购关联，支持 Excel 导入
	销售订单	草稿 → 审批 → 确认（扣库）→ 完成；取消回库；送货单打印
	采购订单	草稿 → 下单 → 收货入库；撤销入库
	订单审批	销售 / 采购单据提交审批、通过、驳回
	退货 / 盘点 / 入库单	红字回冲 / 差异调整 / 照片识别自动建单
财务	财务分析	营收、成本、毛利、客单价、应收、库存周转
	应收与对账	账龄、收款核销、冻结对账单、对账总览
	应付与付款	供应商应付款、付款核销、账龄与对账单
	发票管理	进/销项登记、认证与审核、批量导入/删除/编辑/导出/打印
智能	AI / 规则 / 飞书	经营助手、风险雷达、自动化规则、飞书通知
系统	仓库 / 模板 / 用户 / 审计 / 备份	多仓管理、Word 模板、账号角色、审计日志、数据备份与恢复

02 核心优势

每一条都能在界面和数据结构里验证

优势	具体表现	在哪里验证
一条数据链	订单确认扣库、取消回库、退货回冲，库存与应收应付自动联动	库存流水、应收/应付明细
库存可追溯	“商品 × 仓库 × 库位”记账，每次变动有流水、经办人与业务单号	库存管理 → 流水页签
对账不可篡改	对账单冻结快照并生成哈希，客户确认/异议留痕	应收与对账 → 对账单详情
审批可控	销售/采购订单可走提交—审批—驳回，审批前不扣库、不形成应收	订单审批 + 审计日志
单据可定制	销售/采购/入库/送货单可上传 Word 模板，按占位符自动填充	各单据 → 打印 Word
录单自动化	入库单照片识别自动回填，照片原图随单保存	入库单 → 新建（传照片）
发票一站管	进/销项登记、认证、审核，支持批量导入/导出/打印	发票管理
数据可恢复	一键创建、下载、恢复数据库备份，支持定时自动备份	系统 → 数据备份
AI 可降级	未配置大模型时自动使用内置规则引擎	AI 助手回答来源标记

03 快速上手

5 分钟跑通第一条业务

三条常用端到端流程

销售发货	采购入库	拍照入库
新建销售订单 → 提交审批 → 审批通过 → 确认发货（库存扣减、应收生成）	新建采购单下单 → 收货入库（加库存、应付生成）	拍照片 → 自动识别回填 → 校对 → 确认入库

给新用户

- 建议先按“商品 → 库位 → 期初库存”顺序准备数据，再开单；否则确认订单会提示库存不足或仓库未配置。
- 打开系统地址（默认 http://127.0.0.1:5173），输入账号密码登录。
- 顶部右键头像可查看当前角色与数据范围，或退出登录。
- 左侧为按权限过滤的菜单，分“概览 / 业务 / 财务 / 智能 / 系统”五组。
- 按 Ctrl+K 打开命令面板，快速跳转任意页面。
- 开发票相关业务：财务 → 发票管理，登记进/销项发票后可按需批量导入、导出、打印、审核。

04 角色与权限

菜单、按钮与接口共用同一套权限 key

系统内置 5 个角色。管理员可调整用户所属角色；销售与采购默认只能看到“本人负责”的数据（数据范围 own），其余角色可见全部。

角色	数据范围	核心权限
管理员 admin	全部	所有模块（含用户、审计、模板、数据备份、发票管理）
销售员 sales	仅本人	看板、商品、客户、销售订单、退货、AI 助手
采购员 purchaser	仅本人	看板、商品、供应商、采购订单、入库单、补货建议
仓管员 warehouse	全部	库存、调拨、收货、盘点、入库单、模板查看
财务 finance	全部	财务分析、应收/应付、发票管理、对账总览、审批

权限要点

- 页面不可见：无权限的菜单不会渲染，直接访问 URL 也会被路由守卫拦截。
- 按钮级控制：新增、编辑、确认、取消、打印、批量操作等按权限显示或禁用。
- 越权留痕：后端返回 401/403 会自动写入审计日志。
- 审批权限：只有具备 sales:approve / purchase:approve 的角色能审批。

05 经营看板

每天上班第一眼要看的数据

- 今日 / 本月：销售额、订单数、环比变化。

- 库存概览：库存总值、低库存商品数、预警清单。
- 待办：待审批单据、待收款、待付款、待入库等。
- 趋势与热销：近 30 天销售趋势、畅销商品排行。

06 商品、客户与供应商

主数据决定后续单据能不能顺利走完

商品管理

- 字段：SKU（唯一）、名称、分类、物料类型、单位、规格、成本价、销售价、安全库存。
- 物料类型：原料 / 成品；销售订单与出库只能选成品，采购与入库只能选原料。
- Excel 导入：下载模板 → 填写 → 上传，按 SKU 去重更新，模板含“物料类型”列。

客户与供应商

- 客户：名称、联系人、电话、地址、等级、信用额度、负责人；可放入公海。
- 供应商：名称、联系人、电话、地址、供货类别、备注；采购、入库、应付都引用它。

升级

07 销售订单

从草稿到完成，每一步都有回退办法；新增“送货单” Word 打印

- 草稿（可编辑）→ 待审批（锁定）→ 已确认（扣库存 + 生成应收）→ 已完成（关闭）。
- 物料类型限制：销售订单与销售出库只能选“成品”。
- 打印与详情：打印 Word 单据按“销售订单”模板生成 .docx；详情抽屉分组展示全部字段。
- 送货单打印：列表行或详情抽屉点“打印送货单”，按“送货单”模板生成送货单 .docx，可用于随货交付。

注意：已确认的订单不能直接改明细；请先取消再重开，或走退货流程。

08 采购订单

下单、收货、撤销三步走

- 草稿（可编辑）→ 待审批 → 已下单（等待到货）→ 已收货（加库存 + 生成应付）。
- 物料类型限制：采购订单与采购入库只能选“原料”。
- 与入库单区别：采购单收货变更状态与应付；入库单只加库存、可关联采购单作参考。

09 订单审批

先审后扣库，责任可追溯

- 销售订单与采购订单都支持审批流，审批前不扣库存、不形成应收/应付。
- 提交后不能直接改数量或价格，需驳回后再改。

- 审批记录写入审计日志。

10 退货管理

红字回冲，库存与往来账一起回退

- 销售退货：库存增加、应收减少，需选择原销售订单，可部分退货。
- 采购退货：库存减少、应付减少，需选择原采购订单，可部分退货。
- 退货数量不能超过原单可退数量；退货单可打印。

11 库存管理

原料 / 成品分类汇总、分布、流水、手工出入库与导出

- 页面顶部提供「全部 / 原料 / 成品」页签，库存列表、分布、流水同步过滤。
- 库存汇总 / 分布 / 流水三个视图，流水含业务单号与经办人，可追溯账实差异。
- 手工出入库：支持入库 / 出库 / 盘点调整，出库超余额会被拒绝。
- Excel 导出：库存列表与流水按当前页签与筛选条件导出，含“物料类型”列。

12 仓库与库位

先建仓库，再建库位，才能入库

- 仓库：编码（唯一）、名称、地址、负责人、是否默认、是否启用。
- 库位：挂靠在仓库下，编码在仓库内唯一。
- 默认仓库用于未指定时的兜底；确认入库前需保证仓库下有启用库位。

13 库存调拨

跨仓移动，发出即扣减，到达即入库

- 选择源仓库/库位与目标仓库/库位，添加商品与数量。
- 确认发出：源库位立即扣减；目标仓收到后点“到达”完成闭环。
- 调拨中或未到达前可取消，库存按原路回退。

14 库存盘点

把账面数和实盘数一次对齐

- 新建盘点单：选择仓库/库位，系统带出账面数量，逐行录入实盘数量。
- 自动计算差异（实盘 − 账面）：正差盘盈、负差盘亏。
- 提交并完成盘点：按差异调整库位余额，写入“盘点”类型流水。

15 入库单与照片识别

拍一张送货单，自动生成入库草稿

- 上传送货单/入库单照片，视觉模型提取供应商、日期、金额与商品明细，按 SKU/名称匹配商品档案。
- 识别规则：供应商名称精确→包含；日期归一为 YYYY-MM-DD；金额去千分位；数量为 0/负数兜底为 1。
- 照片保存在 uploads/inbound/年月/ 下，按 UUID 命名，随单长期保留。
- 未配置视觉模型 Key 时，在 backend/.env 填写 LLM_API_KEY 或 VISION_API_KEY 后重启。
- 入库单可关联采购订单作参考，但确认入库不改变采购单状态。

升级

16 单据模板与 Word 打印

下载真实 .docx，用公司自己的版式出单；新增“送货单”模板

支持 Word 打印的单据

单据类型	打印入口	下载文件名
销售订单	列表行 / 详情抽屉“打印 Word 单据”	销售订单_订单号.docx
送货单	销售订单列表行 / 详情抽屉“打印送货单”	送货单_订单号.docx
采购订单	列表行“打印 Word”	采购订单_订单号.docx
入库单	列表行“打印 Word”	入库单_入库单号.docx

两种模板来源

- 内置默认版式：不配置模板也能按标准 A4 单据打印。
- 客户上传 Word 初始格式：把现有单据做成 Word 模板上传，用 {{占位符}} 自动填数据。
- 模板选择顺序：显式指定 → 该类型默认且已上传 Word 文件的模板 → 内置版式。
- 明细行自动增减：在 Word 表格放一行明细占位符（如 {{item.sku}}、{{item.quantity}}），打印时按明细复制成多行。

常用占位符：{{order_no}} {{company}} {{customer_name}} {{supplier_name}} {{item.sku}} {{item.quantity}} {{item.amount}} {{total_amount}} 等，详见系统内模板下载示例。

17 财务分析

营收、成本、毛利与周转

- 营收按已确认订单口径统计，成本按商品成本价计算。
- 毛利 / 毛利率 = 营收 − 成本；可按时间区间与商品维度查看。
- 财务分析只统计已确认的销售订单；草稿、待审批、已取消不计入。

升级

18 应收与对账

收款核销 + 对账单冻结 + 客户确认；新增对账总览

对账总览

- 财务 → 对账总览：一个页面总览应收余额、应付余额、待核销、账龄分布与对账单签发进展。
- 用于管理层快速掌握往来账整体情况，点击条目可跳转到应收/应付明细处理。

应收管理与对账单

- 查看客户应收明细与账龄（30 / 60 / 90 天以上）。
- 登记收款并核销到具体订单，支持部分收款；超额收款会提示。
- 生成对账单：签发时冻结快照并生成哈希；复制链接发给客户确认或异议。
- 需要纸质版时“打印对账单”，套用对账单模板。

19 应付与付款

供应商欠款与付款核销

- 应付形成：采购订单收货后按金额生成应付；采购退货确认后冲减应付。
- 付款登记：记录付款日期、方式、金额与关联采购单，支持一笔付多单。
- 账龄 30 / 60 / 90 天分档；供应商对账单按期间生成、导出打印。

新增

20 发票管理

进 / 销项发票集中登记，认证、审核与批量操作一站完成

用途

- 登记销项（sales，开给客户）与进项（purchase，供应商开来）两类发票。
- 记录票号、往来方、关联单据、金额、税率、税额、价税合计、开票日期与备注。
- 进项发票可做“已认证”标记（税务勾选认证）；两类发票都可做内部“已审核”标记，独立计算、互不影响。

字段与状态

字段	说明
发票号码	唯一，不能重复
方向	销项发票 / 进项发票
往来方	客户名称（销项）或供应商名称（进项）
关联单据号	对应的销售/采购订单号，可选
不含税金额 / 税率 / 税额 / 价税合计	税额 = 金额 × 税率 ÷ 100；价税合计 = 金额 + 税额
状态	未开票/未收票 → 已开票/已收票 → 已作废
认证	进项发票“已认证”税务标记
审核	内部“已审核”标记，记录审核人与审核时间

批量操作

操作	说明
批量导入	下载 Excel 模板 → 填写 → 上传；逐行报错（发票号重复/为空会跳过并提示行号）
批量删除	勾选发票后一键删除
批量编辑	勾选后批量修改方向 / 税率 / 开票日期 / 备注；留空字段保持原样，税率变化自动重算税额与价税合计
批量导出	导出选中发票为 Excel（含票号、方向、金额、税额、状态、认证、审核、备注等）
批量打印	导出选中发票为 Word，每张一页，便于一次性打印
批量审核	勾选后标记为“已审核”，写入审核人与时间；已审核的自动跳过（幂等）

操作步骤

- 财务 → 发票管理 → 新建，填写票号、方向、往来方与金额后保存。
- 修改税率会自动重算税额与价税合计，无需手工计算。
- 进项发票认证：在单据“认证”操作中标记已认证（可选）。
- 审核：单个或勾选多个点“批量审核”，审核后表格“审核”列显示审核人。
- 对账/归档时用“批量导出”或“批量打印”出 Excel / Word 文件。

21 AI 经营助手

只读问答，业务写入仍由人工完成

- 可查询销售、库存、应收、应付、审批、退货、盘点等真实数据，并给出补货、预测与经营建议。
- 可用能力：销售查询、订单搜索、库存查询、价格历史、应收/应付查询、客户画像、待审批/退货/盘点查询等。
- 模型配置：智谱 GLM-4-Flash、DeepSeek、本地 Ollama；留空 LLM_API_KEY 自动降级为内置规则引擎。
- 回答会标注数据来源；涉及金额与库存的结论请以页面数据为准。

22 风险雷达与自动化规则

把异常集中到一个视图

- 风险雷达集中展示低库存、应收逾期、订单异常等风险项，点击可跳转到对应页面。
- 自动化规则 = 触发条件 + 执行动作，可设冷却时间与启用开关；执行记录可查。

23 飞书通知

把关键事件推到管理层群里

- 在飞书群创建自定义机器人，复制 Webhook 地址。
- 系统 → 飞书通知，粘贴 Webhook（如启用签名则填写密钥），选择推送事件并发送测试消息。
- Webhook 属敏感信息，请勿外传。

升级

24 系统管理

账号、角色、审计留痕与数据备份

用户与角色

- 管理员可新增账号、分配角色、停用账号、重置密码；停用后无法登录，历史数据保留。

审计日志

- 记录登录、单据流转、库存调整、发票操作、用户变更等关键操作，自动记录 401/403。

数据备份与恢复

- 系统 → 数据备份：查看备份列表、一键创建备份、下载备份文件、从备份恢复、删除旧备份。
- 备份内容包含数据库（erp.db）与附件/照片（uploads/），恢复会覆盖当前数据，请先做好预防。
- 定时自动备份：在 backend/.env 配置 BACKUP_AUTO_ENABLED=true 与 BACKUP_AUTO_INTERVAL_HOURS（默认关闭），系统会按周期自动备份。

25 部署与配置

本机运行、常用环境变量与备份

启动

部分	命令
后端	.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000（在 backend 目录）
前端（开发）	npm run dev（在 frontend 目录，默认 5173）
前端（生产）	npm run build，将 dist 交给 Nginx 或后端静态托管

常用环境变量（backend/.env）

变量	说明
LLM_API_KEY	大模型 Key；同时作为视觉识别默认 Key
LLM_BASE_URL / LLM_MODEL	OpenAI 兼容地址与模型名
VISION_API_KEY / VISION_MODEL	视觉模型专用 Key 与模型（默认 glm-4v-flash）
DATABASE_URL	数据库连接，默认 SQLite 文件 erp.db
SECRET_KEY	JWT 签名密钥，生产必须更换
BACKUP_AUTO_ENABLED / BACKUP_AUTO_INTERVAL_HOURS	定时自动备份开关与间隔小时数
FEISHU_WEBHOOK_URL / FEISHU_SECRET	飞书机器人推送

数据备份：数据库 erp.db 与附件 uploads/ 建议每日备份；也可使用系统内置“数据备份”功能自动定时备份。升级前先备份数据，避免字段不兼容。

A 单据编号规则

单据	前缀示例	说明
销售订单	SO202611030001	SO + 日期 + 当日流水号
采购订单	PO202611030001	PO + 日期 + 当日流水号
入库单	RK202611030001	RK + 日期 + 当日流水号
销售退货 / 采购退货	SR / PR 开头	关联原单
付款单	PM 开头	关联采购单与供应商

B 权限清单

资源:动作 形式的权限 key

权限 key	含义
dashboard:view	查看经营看板 / 风险雷达
product:view / manage	商品查看 / 维护
inventory:view / adjust	库存查看 / 手工出入库与调整
transfer:view / manage	调拨查看 / 建单与确认
warehouse:manage	仓库与库位维护
customer:view / manage · supplier:view / manage	客户 / 供应商查看与维护
sales:view / manage / approve	销售单查看 / 开单 / 审批
purchase:view / manage / receive / approve	采购单查看 / 开单 / 收货 / 审批
return:view / manage · stocktake:view / manage	退货 / 盘点查看与登记
inbound:view / manage	入库单查看 / 建单、识别与确认
template:view / manage	单据模板查看 / 配置
finance:view / manage	财务分析、应收与对账查看 / 核销
payable:view / manage	应付查看 / 付款核销
invoice:view / manage	发票查看 / 登记、认证、审核与批量操作
backup:manage	数据备份与恢复、定时自动备份
ai:assist / insight / replenish / forecast	AI 问答 / 洞察 / 补货 / 预测
user:manage / audit:view	用户管理 / 审计日志
notify:manage · automation:view / manage	飞书通知 / 自动化规则

C 常见问题 FAQ

问题	处理
启动时端口被占用	查占用进程并结束，或用 --port 8001 并同步前端代理地址
照片识别未配置视觉模型 Key	backend/.env 填写 LLM_API_KEY 或 VISION_API_KEY 后重启后端
点“打印 Word”没反应	确认浏览器未拦截下载，且具备对应查看权限
下载的 .docx 还是默认样式	检查该模板是否默认、已启用并上传了 Word 初始格式文件
Word 里出现 {{占位符}}	占位符不在支持清单或拼写不一致，按第 16 章清单核对
导入商品提示缺少“物料类型”列	模板已更新，重新下载模板按原料/成品填写
发票批量导入手势不生效 / 报行号	检查发票号码唯一且非空；错误行会跳过并在结果中提示
批量审核后审核标记没变	已审核发票会跳过；确认所选发票当前为未审核状态
数据怎么备份 / 迁移	用系统“数据备份”功能一键备份/下载/恢复，或复制 erp.db 与 uploads/

D 版本更新记录

版本	日期	内容
v1.0	2026-11-01	销售、采购、库存、调拨、财务、AI、飞书、系统管理等基础模块
v1.1	2026-11-03	新增退货、订单审批、库存盘点、应付与付款、入库单照片识别、单据模板与可配置打印、库存 Excel 导出
v1.2	2026-11-06	打印改为下载真实 Word；新增客户 Word 初始格式上传、占位符填充、明细行自动展开
v1.3	2026-11-06	商品新增“物料类型”；库存新增全部/原料/成品页签与分类统计；订单按物料类型校验
v1.4	2026-11-06	新增发票批量导入/删除/编辑/导出/打印/审核；新增数据备份与恢复（含定时自动备份）；新增对账总览；销售订单新增送货

认证与审核标记）；